Mitschriften

Maurice-León Schwinger

Inhaltsverzeichnis

1 Lineare Algebra **1**
1.1 Grundlagen der Mathematik 1
1.1.1 Aussagenlogik 1
1.1.2 Mengentheoretische Grundlagen 1
1.1.3 Zermelo-Fraenkel-Axiomatik 2
1.1.4 Konstruktion der natürlichen Zahlen 2
1.1.5 Relationen 3
1.1.6 Abbildung (Funktion) 4
1.1.7 Gleichmächtigkeit 6

2 Analysis **7**

3 Grundlagen der Informatik **8**

4 Technische Mechanik **9**

5 Eingebettete Systeme **10**

Anmerkungen

Dieses Dokument wird die vollständige Sammlung . Wie leicht auffällt ist dieses Dokument in LaTeXgeschrieben. Darum und weil ich unfassbar faul bin, werde ich darauf verzichten, wenn auch bestimmt wunderschöne, Tikz-Abbildungen zu verwenden. Im Folgenden werde ich **(Notizen)** wie zu sehen schreiben.

1 Lineare Algebra

1.1 Grundlagen der Mathematik

1.1.1 Aussagenlogik

Definition 1.1. Eine Aussage ist eine endliche Zeichenfolge, der genau ein Wahrheitswert, wahr oder falsch, zugeordnet ist.

Zwei Aussagen p (Hypothese) und q (Konklusion) können wie folgt zu neuen Aussagen verknüpft werden:

- Konjunktion: $p \wedge q$ (min)
- Disjunktion: $p \vee q$ (max)
- Negation: $\neg p$
- Implikation: $p \implies q$
- Äquivalenz: $p \iff q$

Prädikatenlogik Ein Prädikat ordnet jedem Element x aus einem Universum X eine Aussage $P(x)$ zu. **(funktioniert wie Aussage)**

Quantoren

- Allquantor $\forall x \in X$
- Existenzquantor $\exists x \in X$

1.1.2 Mengentheoretische Grundlagen

Mengen bestehen aus Elementen ($x \in M$)

Definition. Naive Definition nach Cantor: Menge Zusammenschluss von bestimmten, wohlunterscheidbaren Objekten zu einem Ganzen.

Leere Menge $\emptyset$
Beschreibung von Mengen durch Eigenschaften $A := \{x \in B \mid P(x)\}$

Mengentheoretische Bezeichnungen und Operationen Seien A und B Mengen:

- Enthaltenseinsbeziehung (Inklusion):
  A heißt Teilmenge von B ($A \subseteq B$), falls jedes Element von A auch Element von B ist.
- echte Teilmenge $A \neq B \wedge A \subseteq B : A \subset B$
- Gleichheit ($A = B$): $A \subseteq B \wedge B \subseteq A$
- Schnitt $A \cap B$
  A und B disjunkt: $A \cap B = \emptyset$
- Vereinigung $A \cup B$

- Differenz $A \setminus B$
- Symmetrische Differenz: $A \triangle B := (A \cup B) \setminus (A \cap B)$
- Potenzmenge von A: $\mathcal{P}(A) := \{C \mid C \subset A\}$
- Kartesisches Produkt: $A \times B := (a, b) \mid a \in A, b \in B$ (Tupel)

Kardinalität: $|A|$ Anzahl Elemente einer (endlichen) Menge

1.1.3 Zermelo-Fraenkel-Axiomatik

Russelsches Paradoxon $M := \{x \mid x \notin x\}$ $x = M$↯

Konstruktiver Aufbau der Mengenlehre

1. Leermengenaxiom: Es gibt eine leere Menge.
2. Extensionalitätsaxiom: Zwei Mengen sind genau dann gleich, wenn sie dieselben Elemente beinhalten.
3. Paarmengenaxiom: Für je zwei Mengen A und B existiert eine Menge $\{A, B\}$, die genau A und B als Elemente besitzt.
4. Vereinigungsaxiom: Für jede Menge A existiert eine Menge, deren Elemente genau die Elemente der Elemente von A sind. (Bsp. Menge enthält Mengen)
5. Unendlichkeitsaxiom: Es gibt eine Menge A, die die leere Menge und für jedes $x \in A$ auch die Menge $x \cup \{x\}$ als Element enthält.
6. Potenzmengenaxiom: Für jede Menge A existiert eine Menge, deren Elemente genau die Teilmengen von A sind.
7. Fundierungsaxiom: Jede nichtleere Menge A enthält ein Element $B \in A$ derart, dass $A \cap B = \emptyset$. **(Mengen enthalten sich nicht selbst als Element: $A = \{M\}$)**
8. Informell: Bilder von Mengen unter definierbaren Funktionen sind selbst wieder Mengen.

1.1.4 Konstruktion der natürlichen Zahlen

Definition 1.2.

$$0 := \emptyset, \quad n^+ := n \cup n = 0, \ldots, n$$

In ZF ist Definition $\mathbb{N} := 0, 1, 2, \ldots$ zulässig.

Für alle $m, n \in \mathbb{N}$,

$$m < n \iff m \subset n \iff m \in n$$

Addition rekursiv definiert $\forall m, n \in \mathbb{N}$:

$$m + 0 := m$$
$$m + n^+ := (m + n)^+$$

Multiplikation ebenfalls rekursiv definiert $\forall m, n \in \mathbb{N}$:

$$m \cdot 0 := 0$$
$$m \cdot n^+ := (m \cdot n) + n$$

1.1.5 Relationen

Definition 1.3. Eine Relation zwischen zwei Mengen A und B ist eine Teilmenge $R \subseteq A \times B$.

Schreibweise: statt $(a, b) \in R$ auch aRb (Infix-Notation)
Inverse Relation $R^{-1} \subseteq B \times A$ zu einer Relation $R \subseteq A \times B$ ist definiert als

$$R^{-1} := \{(b, a) \mid (a, b) \in R\}$$

Visualisierung durch Grpahen, etc.
Speziallfall $R \subseteq A \times A$ heißt binäre Relation auf A.
Wichtige Eigenschaften:

- reflexiv: $\forall a \in A : (a, a) \in R$
- symmetrisch: $\forall a, b \in A : (a, b) \in R \implies (b, a) \in R$
- antisymmetrisch: $\forall a, b \in A : ((a, b) \in R \land (b, a) \in R) \implies a = b$
- transitiv: $\forall a, b, c \in A : ((a, b) \in R \land (b, c) \in R) \implies (a, c) \in R$

Beispiel. Bsp.: Teilerrelation, $\leq$-Relation auf $\mathbb{N}$, Diagonalrelation Δ_x, Allrelation ∇_x

Äquivalenzrelation

Definition 1.4. Sei A Menge. Eine Relation $R \subseteq A \times A$ heißt Äquivalenzrelation auf A, falls R reflexiv, symmetrisch, transitiv ist.

Für $x \in A$ heißt $[x]_R := \{y \in A \mid xRy\}$ die Äquivalenzklasse von x bzgl. R. Die Menge $A/R := \{[x]_R \mid x \in A\}$ aller Äquivalenzklassen bzgl. R wird als Faktormenge von A nach R **(modulo)** bezeichnet.

Satz 1.1. *Sei R Äquivalenzrelation auf einer Menge A. Dann gilt:*

$$\forall x, y \in A : (x, y) \in R \iff [x]_R = [y]_R$$

ubsubsection

Beweis:

$$\forall x, y \in A : (x, y) \in R \implies [y]_R \subseteq [x]_R \quad (*)$$

Sei $(x, y) \in R$. Sei $z \in [y]_R$, d.h. $(y, z) \in R$. Wegen Transitivität von R: $(x, y) \in R \land (y, z) \in R \implies (x, z) \in R$. Somit $z \in [x]_R$. Somit (*) bewiesen.
Sei $(x, y) \in R$. Wegen (*) ist $[y]_R \subseteq [x]_R$. Wegen Symmetrie von R und $(x, y) \in R$ ist auch $(y, x) \in R$, damit nach (*) auch $[x]_R \subseteq [y]_R$. Also $[x]_R = [y]_R$. Seien $x, y \in A$ mit $[x]_R = [y]_R$. Wegen Reflexivität von R ist $(y, y) \in R$, d. h. $y \in [y]_R$. Daher $y \in [x]_R$ (nach Vorraussetzung), also $(x, y) \in R$. $\square$

Partitionen

Definition 1.5. Sei A eine Menge. Eine Partition von A ist eine Menge $\mathcal{C}$ von nicht-leeren Teilmengen von A derart, dass

1. $A = \bigcup \mathcal{C}$, also alle Elemente von A in den Teilmengen
2. $\forall B, C \in \mathcal{C} : B \neq C \implies B \cap C = \emptyset$, also Teilmengen disjunkt

(bissl wie Partitionen bei Rechnern)
Ist $\mathcal{C}$ eine Partition von A, so definiere man eine Relation $Rel_{\mathcal{C}} \subseteq A \times A$ durch

$$Rel_{\mathcal{C}} := \{(x, y) \in A^2 \mid \exists C \in \mathcal{C} : (x \in C) \wedge (y \in C)\}$$

Satz 1.2. *Sei A Menge.*

1. *Ist R eine Äquivalenzrelation auf A, dann ist A/R eine Partition auf A, und es gilt* $Rel_{A/R} = R$.
2. *Ist $\mathcal{C}$ eine Partition auf A, dann ist $Rel_{\mathcal{C}}$ eine Äquivalenzrelation auf A, und es gilt* $A/Rel_{\mathcal{C}} = \mathcal{C}$.

1.1.6 Abbildung (Funktion)

Definition. Eine Abbildung f von einer Menge A nach einer Menge B ordnet jedem $x \in A$ genau ein Element aus B zu, welches dann mit $f(x)$ bezeichnet wird.

(Schreibweise $f : A \to B, x \mapsto f(x)$)
Genauer:

Definition 1.6. Eine Abbildung f ist ein Tripel $(A, f^\bullet, B)$ bestehend aus

- einer Menge A (Definitionsbereich)
- einer Menge B (Zielbereich)
- einer Relation $f^\bullet \subseteq A \times B$ (Graph von f (graph(f)))

mit folgenden Eigenschaften:

1. $\forall a \in A, \exists b \in B : (a, b) \in f^\bullet$.
2. $\forall a \in A, \forall b, b' \in B : ((a, b) \in f^\bullet \wedge (a, b') \in f^\bullet) \implies b = b'$

Für das zu einem $a \in A$ eindeutig bestimmte $b \in B$ mit $(a, b) \in f^\bullet$ schreibt man $f(a) := b$ und nennt $f(a)$ das Bild von a unter f. Damit:

$$f^\bullet = \{(a, b) \in A \times B \mid f(a) = b\}$$

Spezielle Eigenschaften von Abbildungen

- $f : A \to B$ surjektiv: $\forall b \in B \exists a \in A : f(a) = b$
- $f : A \to B$ injektiv: $\forall a, a' \in A : f(a) = f(a') \implies a = a'$
- $f : A \to B$ bijektiv: f surjektiv und injektiv

Weitere Bezeichnungen Sei $f : A \to B$ Abbildung. Für $A' \subseteq A$ heißt $f(A') := \{f(a) \mid a \in A'\} = \{b \in B \mid \exists a \in A' : b = f(a)\}$ das Bild von A' unter f.
$im(f) := f(A)$ Bild von f.
Für $B' \subseteq B$ heißt $f^{-1}(B') := \{a \in A \mid f(a) \in B'\}$ das Urbild von B' unter f.
Die Einschränkung von f auf auf eine Teilmenge $A' \subseteq A$ ist die Abbildung

$$f|_{A'} : A' \to B, a \mapsto f(a)$$

d. h. $(f|_{A'})^\bullet = f^\bullet \cap (A' \times B)$. Die binäre Relation

$$\ker(f) := \{(a, a') \in A \times A \mid f(a) = f(a')\}$$

heißt der Kern von f, und $\ker(f)$ ist eine Äquivalenzrelation auf A.

Beispiel.

- A Menge. Dann $\mathrm{id}_A : A \to A$ bijektiv und $\mathrm{graph}(\mathrm{id}_A) = \Delta_A$
- Seien A_1, A_2 Mengen. Die Abb.

  $$p_1 : A_1 \times A_2 \to A_1$$
  $$p_2 : A_1 \times A_2 \to A_2$$

  heißen Projektionen.
- R Äquivalenzrelation auf Menge A. Dann ist die Abb.

  $$\pi_R : A \to A/R$$

  surjektiv, und es gilt

  $$\begin{aligned}\ker(\pi_R) &= \{(x, y) \in A^2 \mid \pi_R(x) = pi_R(y)\} \\ &= \{(x, y) \in A^2 \mid [x]_R = [y]_R\} \\ &= \{(x, y) \in A^2 \mid (x, y) \in R\} = R\end{aligned}$$

Komposition von Abbildungen A,B,C Mengen. Für Abb. $f : A \to B$ und $g : B \to C$ heißt

$$g \circ f : A \to C, x \mapsto g(f(x))$$

die Komposition (Verkettung) 'g nach f'.
Für $f : A \to A$ und $n \in \mathbb{N}$ ist

$$f^n := f \circ \cdots \circ f : A \to A$$

Genauer

$$\begin{aligned} f^0 &:= \mathrm{id}_A : A \to A, \\ f^{n+1} &:= f^n \circ f : A \to A \quad (n \in \mathbb{N}) \end{aligned}$$

Umkehrabbildungen Betrachte Abb. $f : A \to B$. Genau dann ist die inverse Relation

$$(f^\bullet)^{-1} \subseteq B \times A$$

der Graph einer Abb. von B nach A, wenn f bijektiv ist. In diesem Fall nennt man $f^{-1} : B \to A$ mit $(f^{-1})^\bullet := (f^\bullet)^{-1}$, d.h. $f^{-1}(b) = a : f(a) = b$, die Umkehrabbildung (Umkehrfunktion) von f.

1.1.7 Gleichmächtigkeit

A,B Mengen. A und B sind gleichmächtig ($|A| = |B|$): $\iff$ $\exists$ bijektive Abb. $f : A \to B$
Weiter:

$$\begin{aligned}
|A| \neq |B| &: \iff \not(|A| = |B|) \\
|A| \leq |B| &: \iff \exists f : A \to B \text{injektiv} \\
|A| < |B| &: \iff |A| \neq |B| \wedge |A| \leq |B|
\end{aligned}$$

Beispiel. $\mathbb{N}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}, \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ sind gleichmächtig

Satz 1.3. *(Cantor) Für jede Menge A ist* $|A| < |\mathcal{P}(A)|$.

2 Analysis

3 Grundlagen der Informatik

4 Technische Mechanik

5 Eingebettete Systeme